

个人简介

13 年高并发后端工程背景，近一年将重心延伸至 **AI 工程化**：先建的是收敛层与控费机制，而不是又一个生成器。正因为长期维护核心交易链路、救过大面积线上故障，更清楚不可靠的输出流进生产会造成什么后果——这也是我做 AI 工程时的第一原则。

误报 ~70%↓

Maestro 收敛 4 个 AI 审查机器人，300+ PR

¥100 亿

Apple 中国经销商平台上线 5 个月 GMV

25s → 2s

大促故障救火后关键 API p99

200%

KKday 联盟业务年同比增长

40%↓

VM Health Center 故障定位时间缩短

20+ 人

自研 AI 平台跨 7 个团队日常使用

- **AI 工程化**：自研多 AI 审查机器人收敛层（Maestro）与 AI 根因分析监控平台（VM Health Center），解决多源 AI 输出重复、不可靠、无法收敛的工程问题
- **工程基本功**：**13** 年高并发后端经验（PHP / Go / Node.js），长期维护核心交易链路、主导大规模故障救火，这让我在把 AI 输出送上生产前，比多数人更清楚「不可靠」的代价
- **交易系统纵深**：以第一贡献人身份主导 KKday 联盟营销平台（业务年同比增长 **200%**），并负责 B2C 主干线核心交易链路

AI 工程化实践

- **Maestro**（TypeScript CLI）——多 AI 审查机器人收敛层：编排 CodeRabbit / Copilot / Codex / Gemini **4** 个机器人，经问题分类 → 三层去重 → 自动修复 → 回复并解决讨论串 → 收敛监控与人工升级判断，把发散的 AI 意见收敛成可执行的修改队列；**已成为团队日常流程**：**10** 人使用、累计走过 **300+** 个 PR；据团队自评，Code Review 耗时**明显缩短**、误报率下降约 **70%**
- **VM Health Center**（TypeScript / Node.js + Slack Bolt + Elasticsearch，从 0 到 1 独立开发）——团队作战看板 + 服务健康监测：聚合 Jira / GitHub / Confluence 自动生成日报周报、订购漏斗与后端服务健康告警、AI 初步根因分析（规则匹配日志关键字筛出 1-2 条可疑链路，交由 LLM 辅助分析症结）；**跨 7 个团队**（Product / Web / App / QA / Order / B2C 等）**20+** 人日常使用，每日触发告警，故障定位时间缩短 **40%**
- **Claude API 生产化落地**：**8** 语系 SEO slug 自动生成，已覆盖近 **3000** 个商品页、累计约 **5 万** 次调用，以 hash 变更检测跳过未变更内容持续控费；Git 工作流 + AI 代码审查自动化，支持 CLI / Webhook / GitHub Actions 多形态部署
- **单源多产出内容流水线**（本简历站）：一份内容源自动导出三语 × 深浅色 × HTML / PDF / PPTX / Markdown 共 **20+** 份产物；四个投递版本以差异覆盖叠加在同一份基底上，任何事实修正只改一处即可同步全部产物，避免多版本内容漂移

核心技能

AI 工程	Claude API / Copilot SDK 应用开发、多 AI Agent 编排与收敛、AI 辅助研发流程建设
语言与框架	PHP（精通，8 年+）、TypeScript / Node.js、Go（基础）、Python（可读）；Laravel / Hyperf、Vue
数据与中间件	MySQL、PostgreSQL、Redis、Elasticsearch、Google BigQuery、RabbitMQ、Kafka
云原生与运维	Docker、Kubernetes、AWS Lambda / GCP Cloud Run、GitHub Actions、Prometheus / Grafana / Kibana
架构与业务	微服务与 BFF 分层、RabbitMQ 事件驱动、Redis 熔断器与双层 Kill Switch、多级缓存与 Cache Key 治理；联盟分润结算、订单交易链路、动态定价

2022.11 – 2026.08
上海

KKday（酷游天国际旅行社） | 资深后端工程师

全球领先的旅游体验预订平台（覆盖 50+ 国家/地区）。近四年历任联盟营销平台负责人、B2C 主干线核心后端，2026 H2 兼任售前 CVR 增转专项组负责人（约 80% 精力投入于此，另 20% 用于 B2C 核心链路收尾交接）。

售前 CVR 增转专项组 · 负责人（2026 H2）

- 组建并带领 6 人跨端小组（iOS / Android / Web / BE），以「CVR 1.2% → 1.8% (+50%)」为唯一北极星指标，直接对 PM 负责；建立站会、1on1、OKR 对齐机制，统筹售前链路（商品页 → 购物车 → 订购页）全端体验与性能优化，并搭建 CVR 健康监控看板，使优化成果可视化、可验证

B2C 核心交易链路（2025.02 – 2026.08）

- USJ（大阪环球影城）订单改期：跨 B2C / Order / MKT / Member 四大服务改造，主笔 7 份 SA/SD；提出「权益继承、条件重审」原则，将散乱的优惠券/积分重验规则整理为可审计决策表，四方一次对齐通过；重构金额试算器与订单状态机，保障公司 TOP 级票券供应商续约
- 大面积故障救火（主救火窗口）：定位微服务依赖拖垮 PHP-FPM worker 池的根因，7 天内完成 P0+P1 加固（超时优化、异常兜底、Redis 轻量熔断器、双层 Feature Flag / Kill Switch）——cart/validate API p99 由 25s+ 降至 <2s，根治 iOS 下单白屏，此后 5xx 错误率连续多周 <0.01%
- 票券/Tour 商品架构升级：主导方案分组、组合商品、OpenDate 月历下放等专案，独立完成 SA/SD → Mock → API → 单测 → 文档全流程；建立「BFF 层版本兼容 + App 渐进升级」标准解法，修复 15+ 跨端差异场景

联盟营销平台 · 平台负责人（2022.11 – 2025.03）

- 以第一贡献人身份主导 affiliate-service（提交占比过半）与 affiliate-api 两大核心服务，承担 Code Owner 与 PR 把关职责；串接 Google Things To Do 官方渠道及 ShopBack、亚洲万里通、Naver Shopping 等 10+ 异业渠道，推动联盟业务年同比增长 200%
- 设计分润结算系统：分润规则引擎、月度结算与重刷能力、BigQuery 数据归因；基于 RabbitMQ 事件驱动打通订单/商品数据流
- 性能与可观测性：多级缓存与统一 Cache Key 管理、慢 SQL 治理、联盟订单监控与 Slack 图文日报，API 延迟降低约 70%（120ms → 35ms）

2017.12 – 2022.10
上海

商派云起软件（Shopex） | 技术专家 / Lead Developer

国内头部电商与 B2B MarTech/SCRM 营销自动化 SaaS 服务商。负责营销自动化微服务矩阵的后端研发（Laravel/Yii2/YAF，10+ 服务），并主导高并发性能优化与系统稳定性保障。

- Apple 中国经销商平台（该平台上线 5 个月 GMV 超 ¥100 亿）：本人主责预售、交易、支付回调、配送发货核心链路，带 6–7 人跨端小组交付小程序端，并负责发版与服务器运维；串接顺丰、宝尊 OMS 等 15+ 支付/物流系统，服务 3500+ 零售门店、25 万+ DAU
- 高性能优惠券系统获公司金番茄奖；H5 接口吞吐量提升 17.5 倍（200 → 3500 TPS），压测调优（NGINX 缓存 + TSung）达 12K TPS
- 主责营销埋点追踪服务：全渠道行为采集与内容营销归因，营销自动化核心数据源
- 主力参与前后端分离改造（v2）与老架构维护（合计 300+ 次提交），并横向覆盖 EDM、短信网关（基于 go-zero 构建，日发送量 100 万+）、问卷、获客线索、企业微信等 8+ 微服务的迭代与稳定性

2013.06 – 2017.12
上海

远丰科技集团 | 全栈开发工程师

电商 SaaS 服务商。全栈负责多商户电商平台、IM 系统与缓存层的开发与优化。

- 开发多商户 SaaS 电商平台（支撑 1 万+ 商家），支持 10 国语言（Google/有道翻译 API 混合流程，翻译成本降低 70%）
- 数据导出从 OOM 失败优化至 1000 万行 / 10 分钟
- 基于网易云信构建 IM 系统（日消息量 200 万+）；设计 Redis 缓存层，数据库负载降低 60%

开源与个人项目

- **SwaggerNotes** (PHP/Laravel 扩展包, 100% 独立开发)：自动生成 Swagger 注释并产出 OpenAPI 接口文件；已发布至 Packagist, 累计下载 2.6k+
- **knuckleswtf/scribe** (2.3k ★ Laravel API 文档生成器)：2 个 PR 已合并进主线，列名于官方贡献者
- **技术博客**：1300+ 篇技术文章，覆盖 PHP / 架构 / 数据库 / AI 工程，至今仍在更新

荣誉奖项

KKday 年度优秀员工（2023、2024 连续两届）· Shopex 金番茄奖（2020）· 远丰科技「技术之星」（2016、2018）